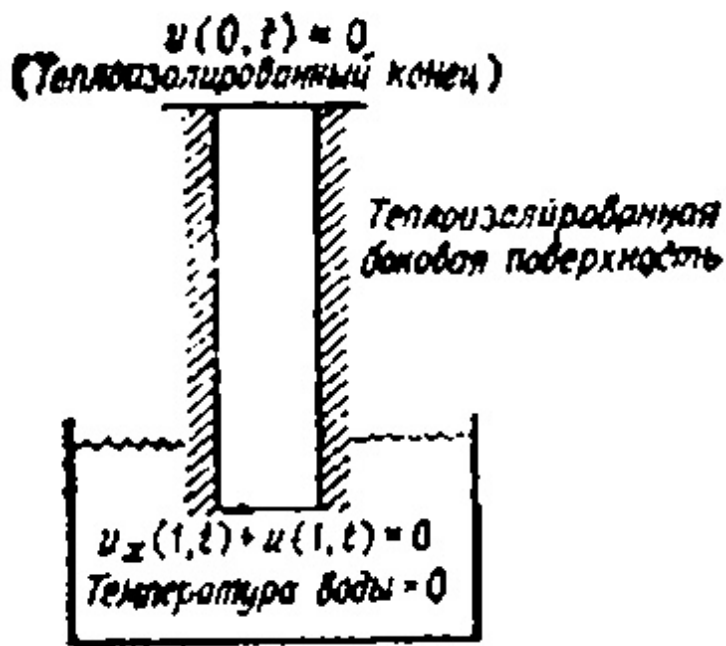
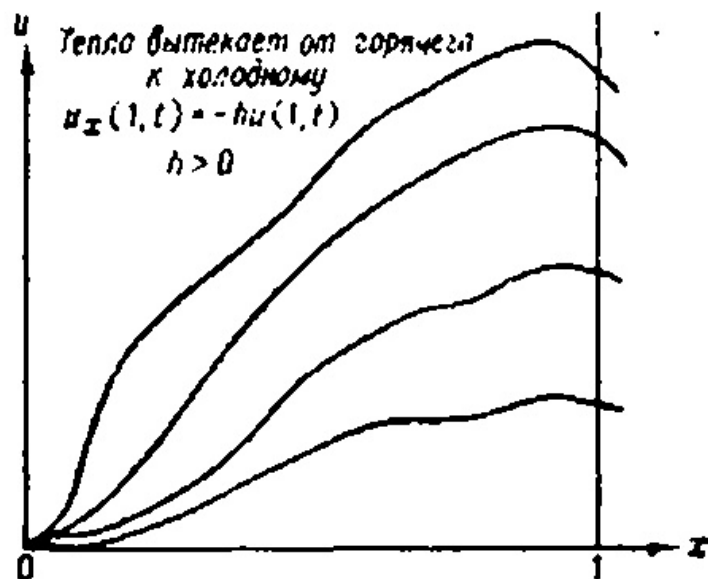




7.1. Схематичне представлення зсувної задачі.



Фіг. 7.2. Природа шахраїв, як бути задоволеними

$$(ГУ) \quad \begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u_x(1, t) = -hu(1, t). \end{cases}$$

відповідає певній еталонній температурі). Теплообмін між стрижнем і водою відбувається згідно із законом Ньютона, який записується у $x=1$ як наступна гранична умова:

$$u_x(1, t) = -hu(1, t).$$

Тепер припустимо, що початкова температура стрижня дорівнює $u(x, 0) = x$, але одразу при $t > 0$ вмикаємо граничні умови. Щоб визначити температуру в стрижні, необхідно розв'язати змішану задачу

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(7.1) (ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u_x(1, t) + hu(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= x, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Щоб використати метод розділення змінних, розб'ємо процес розв'язання на кілька етапів.

КРОК 1. (Перетворення диференціального рівняння в похідних у два звичайних диференціальних рівняння)

Підставляючи $u(x, t) = X(x)T(t)$ у рівняння (7.1), отримуємо

$$XT' = \alpha^2 X''T.$$

Поділивши обидві частини на $\alpha^2 XT$, маємо

$$\frac{T'}{\alpha^2 T} = \frac{X''}{X}.$$

Оскільки ліва частина останнього рівняння залежить лише від часу, а права — лише від x (і оскільки x і t незалежні), обидві сторони рівняння мають бути константами. Прирівнюючи обидві частини до однієї сталої μ , отримуємо

(7.2)

$$T' - \mu\alpha^2 T = 0, \quad X'' - \mu X = 0.$$

Процес розщеплення змінних завершено.

КРОК 2. (Визначення константи відокремлення)

По-перше, константа μ не повинна бути додатною, інакше $T(t)$ буде зростати експоненційно, що призведе до нескінченного підвищення температури $u = XT$. Очевидно, що таке рішення не має фізичного значення.

По-друге, припустимо, що $\mu = 0$. Тоді

$$X'' = 0$$

і, отже,

$$X(x) = A + Bx.$$

Однак, оскільки граничні умови вимагають, що

$$u(0, t) = X(0)T(t) = 0, \quad u(1, t) = (X'(1) + hX(1))T(t) = 0.$$

Ми одразу дійшли висновку, що

$$X(0) = 0 \Rightarrow A = 0, \quad X'(1) + hX(1) = 0 \Rightarrow B = 0.$$

Це означає, що $u(x, t) \equiv 0$. Іншими словами, лише нульове розв'язання відповідає нульовій константі розділення. Ми відкинемо його, оскільки нас цікавлять ненульові розв'язки.

Якщо, нарешті, $\mu < 0$, можна поставити $\mu = -\lambda^2$ і переписати рівняння (7.2) у вигляді

$$T' + \lambda^2 \alpha^2 T = 0, \quad X'' + \lambda^2 X = 0.$$

1) Розв'язок $X(x)$ відповідної задачі з граничним значенням буде лише тривіальним, $X(x) = 0$. — Ед. Ед.

Загальні розв'язки цих рівнянь легко знайти:

$$T(t) = Ae^{-(\lambda\alpha)^2 t}, \quad X(x) = B \sin(\lambda x) + C \cos(\lambda x).$$

Отже, будь-яка функція провідника

(7.3)

$$u(x, t) = e^{-(\lambda\alpha)^2 t} [A \sin(\lambda x) + B \cos(\lambda x)]$$

при будь-яких значеннях λ A і B задовольняє рівняння (читаць може перевірити це самостійно простою заміною).

Тепер нам потрібно з'ясувати, які з цих функцій задовольняють граничним умовам

(7.4)

$$u(0, t) = 0, u_x(1, t) + hu(1, t) = 0.$$

Підстановка розв'язків виду (7.3) у граничні умови (7.4) дозволяє знайти відношення, яким мають задовольняти значення λ , A та B :

$$Be^{-(\lambda\alpha)^2 t} = 0 \Rightarrow B = 0,$$

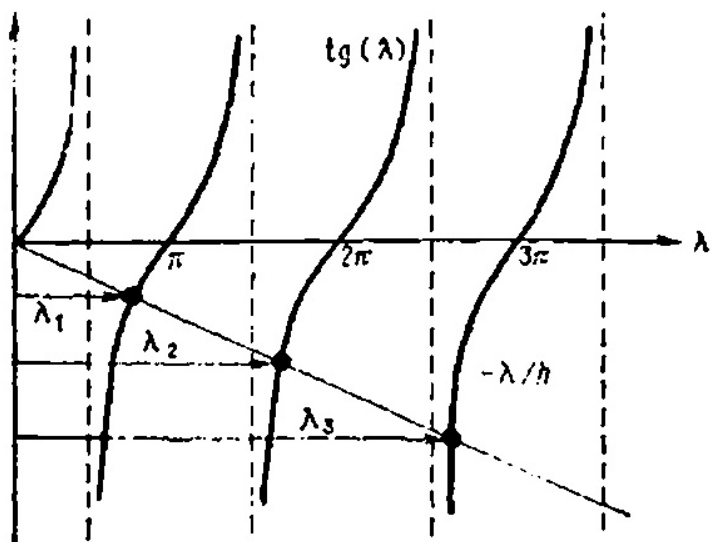
$A\lambda e^{-(\lambda\alpha)^2 t} \cos \lambda + hAe^{-(\lambda\alpha)^2 t} \sin \lambda = 0$. Після простих алгебранічних перетворень останнє рівняння зводиться до вигляду

$$\tan \lambda = -\lambda/h$$

.

Іншими словами, щоб визначити λ , потрібно знайти точки перетину графів функцій $\tan \lambda$ і $-\lambda/h$ (рисунок 7.3).

Числові значення значень $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ можна знайти за допомогою комп'ютера, якщо задано значення h R і c



7.3. Перетин графів функцій $\operatorname{tg}(\lambda)$ і $-\lambda/h$.

викликати власні значення задачі граничного значення

(7.5)

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad \begin{cases} X(0) = 0, \\ X'(1) + hX(1) = 0. \end{cases}$$

Іншими словами, з цими значеннями параметра λ існують нетривіальні розв'язки задачі (7.5). Власні значення задачі (7.5) визначаються як корені рівняння

$$\tan \lambda = -\frac{\lambda}{h}.$$

Їхні числові значення знаходилися на комп'ютері для випадку $h = 1$. Таблиця 7.1 показує результати розрахунків перших кількох власних значень.

n	λ_n	rt.	λ_n
123	2,024,917,98	45	11,0814,20

Розв'язки задачі (7.5), що відповідають власним значенням λ_n , називаються власними функціями $X_n(x)$. Для розглянутого завдання власні функції виглядають так:

$$X_n(x) = \sin(\lambda_n x)$$

і зображені на рис. 7.4.

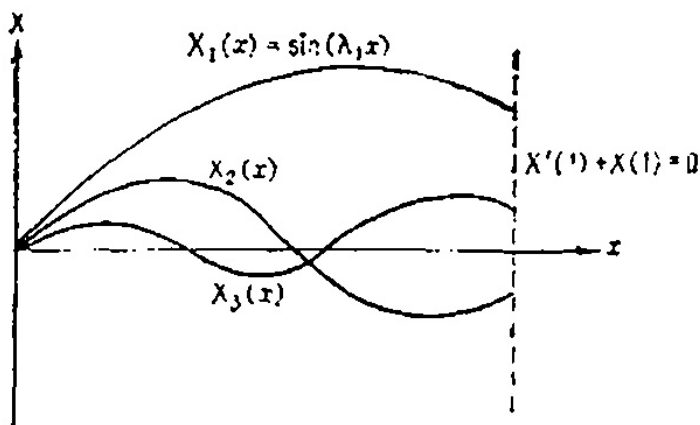


Рис. 7.4. Власні функції $X_n(x)$ завдання (7.5) при $h=1$; Усі власні функції задовольняють граничні умови.

КРОК 3, (Пошук фундаментальних рішень)

Тепер у нас є нескінченний набір функцій (фундаментальних розв'язків) у нашому розпорядженні

$$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t) = e^{-(\lambda_n \alpha)^2 t} \sin(\lambda_n x),$$

кожна з яких задовольняє рівняння та граничні умови. Залишився ще один крок — загалом

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n X_n(x) T_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(\lambda_n \alpha)^2 t} \sin(\lambda_n x)$$

Вибрати коефіцієнти a_n так, щоб функція $u(x, t)$ задовольняла початкову умову $u(x, 0) = x$ (у цьому випадку функція $u(x, t)$ задовольнятиме рівняння та граничні умови, оскільки, по-перше, кожен член суми їх задовольняє, а по-друге, і рівняння, і граничні умови є лінійними та однорідними).

Отже, ймовірність a_n слід визначати з цієї умови

(7.6)

$$u(x, 0) = x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(\lambda_n x).$$

Ми маємо зробити останній крок.

КРОК 4. (Розклад початкової умови на ряд за власними функціями)

Щоб знайти коефіцієнти a_n у розкладі (7,6) на власні функції, помножте обидві частини цього співвідношення на $\sin(\lambda_m x)$ і інтегруйте від 0 до 1. У результаті ми отримуємо

$$\int_0^1 x \sin(\lambda_m x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^1 \sin(\lambda_n \xi) \sin(\lambda_m \xi) d\xi = a_m \int_0^1 \sin^2(\lambda_m \xi) d\xi = a_m \left(\frac{\lambda_m - \sin \lambda_m \cos \lambda_m}{2\lambda_m} \right).$$

Розв'язавши останнє відношення відносно a_m і замінивши m на n , отримуємо бажаний результат:

(7.7)

$$a_n = \frac{2\lambda_n}{(\lambda_n - \sin \lambda_n \cos \lambda_n)} \int_0^1 x \sin(\lambda_n x) dx.$$

Таблиця 7.2.

Шанси a_n у формулі (7.8)

n	a_n	n	a_n
123	0,240,22-0,03	45	-0.11-0.09

Отже, розв'язок задачі (7.1) записується у вигляді

(7.8)

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(\lambda_n \alpha)^2 t} \sin(\lambda_n x),$$

де коефіцієнти a_n задаються формулами (7.7). Перші п'ять коефіцієнтів a_n нашої задачі були знайдені чисельно. Їхні значення наведені в Таблиці 1. 7.2.

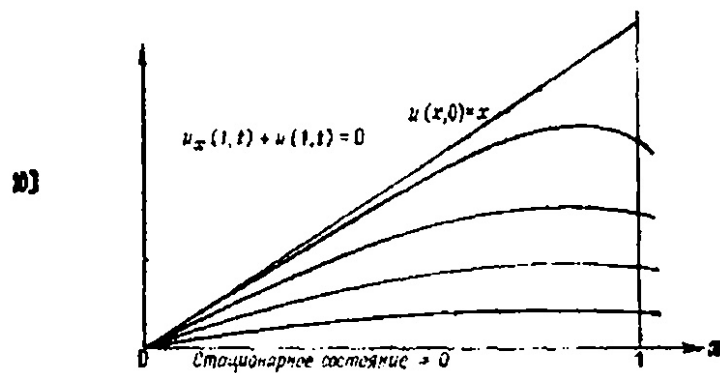


Рис. 7.5. Графічне представлення функції (7.8); межа умовно задовольняється у всі моменти часу.

Відповідно, перші три члени розв'язання змішаної задачі

(7.9)

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u_x(1, t) + h u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= x, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

мають вигляд

$$u(x, t) = 0.24e^{-4t} \sin(2.02x) + 0.22e^{-24t} \sin(4.9x) - 0.03e^{-48.3t} \sin(7.98x) + \dots$$

Фіг. На рисунку 7-5 показані графіки цього розв'язку для кількох точок часу. Рекомендуємо читачеві відповісти на такі питання: Чи відповідає тип рішення, яке ви отримуєте, з вашими інтуїтивними ідеями? Чи виконуються граничні умови?

ЗАУВАЖЕННЯ

Задача власних значень (7.5) є особливим випадком більш загальної задачі, яку зазвичай називають задачею Штурма-Ліувіля:

(7.10)

$$\begin{aligned}(\text{ОДУ}) \quad & [p(x)y']' - q(x)y + \lambda r(x)y = 0, \quad 0 < x < 1, \\(\text{ГУ}) \quad & \alpha_1 y(0) + \beta_1 y'(0) = 0, \\& \alpha_2 y(1) + \beta_2 y'(1) = 0.\end{aligned}$$

Якщо розв'язати задачу з однорідними граничними умовами методом розділення змінних, то функції $X(x)$ завжди знаходяться як розв'язки деякої задачі Штурма-Ліувіля. Очевидно, що задача власних значень (7.5) є особливим випадком задачі (7.10).

Перелічимо основні властивості задачі (7.10), які були встановлені Штурмом і Ліувілем за певних природних обмежень.

функції $p(x)$, $q(x)$ та $r(x)$.

1. Існує нескінченна послідовність власних значень, що задовольняють нерівності

$\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \dots < \lambda_n < \dots \rightarrow \infty$. 2. Кожне власне значення λ_n відповідає одній (точній до константного множника) ненульовій власній функції $y_n(x)$. 3. Якщо $y_n(x)$ і $y_m(x)$ дві різні власні функції, що відповідають різним власним значенням λ_n і λ_m , то вони є ортогональними з вагою $r(x)$ на сегменті $[0, 1]$, тобто вони задовольняють це відношення

$$\int_0^1 r(x)y_n(x)y_m(x)dx = 0.$$

Більше деталей про задачу Штурма-Ліувіля можна знайти в літературі, наведеній наприкінці книги. 1) Див., наприклад, Тіхоног А. Н., Самарський А. А. Рівняння математичної фізики. — Москва: Наука, 1972. — ред. Ед.

ЗАВДАННЯ

1. Розв'язати наступну задачу для рівняння теплопровідності методом розкладу (PPP)

$$u_1 = u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty,$$

(GI)

$$\begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u_x(1, t) = 0, \\ u(x, 0) = x, \quad 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Чи відповідає розв'язок, який ви знаходите, вашим інтуїтивним уявленням? Що таке стаціонарний розв'язок?

2. Знайдіть власні значення та власні функції задачі Штурма-Ліувіля (ОДУ)

$$X' + \lambda X = 0, \quad 0 < x < 1,$$

(ГУ)

$$\begin{cases} X(0) = 0, \\ X'(1) = 0. \end{cases}$$

Здайте конкретні вирази для функцій $p(x)$, $q(x)$ та $r(x)$ із загальної задачі Штурма–Ліувіля для цього випадку.
3. Розв'язати задачу теплопровідності для планки з термоізолюваними межами (УЧП)

$$u_t = u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty,$$

(ГУ)

$$\begin{cases} u_x(0, t) = 0, \\ u_x(1, t) = 0, \end{cases} \quad 0 < t < \infty,$$

(НУ) $u(x, 0) = x$, $0 \leq x \leq 1$. Чи відповідає отриманий розв'язок вашій інтерпретації цієї задачі? Що таке стаціонарний розв'язок? Яке його фізичне значення? 4. Знайдіть власні значення та власні функції задачі (ОДА)

$$X'' + \lambda X = 0, \quad 0 < x < 1,$$

(GI)

$$\begin{cases} X'(0) = 0, \\ X'(1) = 0. \end{cases}$$

ПЕРЕТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ РІВНЯНЬ У ПРОСТІШУ ФОРМУ МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як рівняння теплопровідності з додатковими членами можна звести до стандартного рівняння для нової функції $w(x, t)$.

У цій лекції ми розглядаємо два типові приклади:

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - \beta u,$$

та

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - v u_x, \quad v = \text{const.}$$

Обидва рівняння можна перетворити до найпростішого рівняння теплопровідності

$$w_t = \alpha^2 w_{xx}$$

за допомогою відповідних заміни:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= e^{-\beta t} w(x, t), \\ u(x, t) &= \exp\left[\frac{v}{2\alpha^2}\left(x - \frac{vt}{2}\right)\right] w(x, t). \end{aligned}$$

Розв'язавши просте рівняння для $w(x, t)$, ми повертаємося до початкової функції $u(x, t)$ за цими формулами. Те саме перетворення, звісно, треба послідовно застосовувати і до початкових, і до граничних умов.

Після прочитання двох останніх лекцій читач може створити враження, що метод розділення змінних застосовується *лише* до рівняння

$$u_t = \alpha^2 u_{xx}.$$

Насправді рівняння теплопотуку є найпростішим, але не єдиним параболічним рівнянням, яке можна розв'язати методом розділення змінних. Як уже згадувалося, якщо рівняння є лінійним і однорідним, його можна розв'язати, поділивши змінні. Наприклад, двовимірною задачею теплопровідності в колі описується рівнянням

$$u_t = \alpha^2 \left[u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} \right],$$

І хоча це рівняння з *змінними коефіцієнтами*, його можна звести до трьох звичайних диференціальних рівнянь. У цій лекції ми покажемо читачеві, що іноді, замість того, щоб безпосередньо розв'язувати диференціальне рівняння в похідних, краще перетворити його на простіше рівняння, яке можна розв'язати методом розділення змінних або іншим методом. Наступний приклад ілюструє цей підхід.

Перетворення задачі з теплообміном через бічну поверхню на задачу з термічно ізолюваною бічною поверхнею Розглянемо наступне завдання:

(8.1)

$$\begin{aligned} u_t &= \alpha^2 u_{xx} - \beta u, & 0 < x < 1, & \quad 0 < t < \infty, \\ u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

де термін $-\beta u$ описує потік тепла через бічну поверхню стрижня (рис. 8.1).

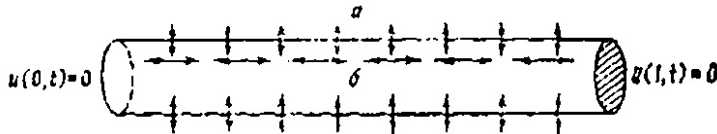


Рис. 8.1. Задача теплопровідності, описана рівнянням $u_t = \alpha^2 u_{xx} - \beta u$; член $-\beta u$ відповідає втратам тепла через бічну поверхню стрижня. Наша мета — ввести нову температурну $w(x, t)$ замість $u(x, t)$, щоб рівняння для $w(x, t)$ стало простішим за початкове рівняння

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - \beta u$$

Це досить загальний метод розв'язання диференціальних рівнянь у частинних похідних, але вибір відповідного перетворення базується на інтуїтивних уявленнях про поведінку розв'язків початкового рівняння. Наприклад, у задачі (8.1) температура $u(x, t)$ у кожній точці x_0 змінюється внаслідок двох факторів:

- 1) дифузія тепла вздовж стрижня (через компонентний $\alpha^2 u_{xx}$),
- 2) теплопередача через бічну поверхню стрижня (через член $-\beta u$).

Найважливішим елементом нашого міркування є наступне: якщо не було дифузії вздовж стрижня ($\alpha = 0$), тоді температура в кожній точці стрижня експоненційно знижується до нуля згідно із законом

$$u(x_0, t) = u(x_0, 0)e^{-\beta t}.$$

Виходячи з цього спостереження, запитавмо, чи можна розв'язок задачі (8.1) подати як добуток двох множників

$$(8.2) \quad u(x, t) = e^{-\beta t} w(x, t).$$

де $w(x, t)$ описує розподіл температури, що виникає лише через дифузію. Після підстановки цього виразу у задачу (8.1) отримуємо перетворену задачу без члена $-\beta u$. (8.4)

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(n\pi\alpha)^2 t} \sin(n\pi x),$$

$$a_n = 2 \int_0^1 \varphi(\xi) \sin(n\pi\xi) d\xi.$$

і, отже, розв'язок початкової задачі (8.1) має вигляд

$$u(x, t) = e^{-\beta t} w(x, t).$$

Нижче, у розділі «Примітки», наведено ще один приклад задачі, розв'язаної цим методом.

ПРИМІТКИ

1. Розв'язати задачу

$$\begin{aligned} u_t &= u_{xx} - u, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= \sin(\pi x) + 0.5 \sin(3\pi x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

За методом, описаним вище, ми - а) тимчасово відкинути конвективний член u у початковому рівнянні. - б) записати розв'язок змішаної задачі без конвективного члена

$$u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin(\pi x) + 0.5 e^{-(3\pi)^2 t} \sin(3\pi x),$$

с) помножимо це розв'язання на конвективний фактор $e^{-\beta t} = e^{-t}$ отримаємо остаточне розв'язання початкової задачі

$$u(x, t) = e^{-t} \left[e^{-\pi^2 t} \sin(\pi x) + 0.5 e^{-(3\pi)^2 t} \sin(3\pi x) \right].$$

2. Рівняння конвективної дифузії

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} - v u_x$$

(коефіцієнт v є константою) також можна перетворити у вигляд

$$w_t = \alpha^2 w_{xx}.$$

Відповідне перетворення має вигляд

$$u(x, t) = e^{v(x-vt/2)/2\alpha^2} w(x, t).$$

Це перетворення підкреслює експоненціальний фактор, який повністю зумовлений рухом середовища. Зверніть увагу, що цей множник описує хвилю, що поширюється зліва направо зі швидкістю $v/2$. Читач матиме можливість скористатися цією трансформацією.

ЗАВДАННЯ

1. Розв'язати задачу конвективної дифузії

$$\begin{aligned}(\text{УЧП}) \quad & u_t = u_{xx} - u_x, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\(\text{ГУ}) \quad & u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\(\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = e^{x/2}, & 0 \leq x \leq 1.\end{aligned}$$

методом перетворення до простішого рівняння. На що схожий розв'язок? Можна дати таку інтерпретацію цієї задачі: $u(x, t)$ — концентрація деякої речовини в рухомому середовищі, яке рухається зліва направо зі швидкістю $v = 1$; початковий розподіл концентрації задається функцією $e^{x/2}$, а на межах концентрація підтримується нульовою. Чи відповідає ваш розв'язок такій інтерпретації? 2. Розв'язати задачу

$$\begin{aligned}(\text{УЧП}) \quad & u_t = u_{xx} - u + x, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\(\text{ГУ}) \quad & u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 1, & 0 < t < \infty, \\(\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1.\end{aligned}$$

- а) перетворивши неоднорідні граничні умови на однорідні;
- б) перетворивши вихідне рівняння на нове рівняння без члена $-u$;
- в) розв'язавши задачу, що виникає після цих перетворень.

3. Розв'язати задачу

$$\begin{aligned}(\text{УЧП}) \quad & u_t = u_{xx} - u, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\(\text{ГУ}) \quad & u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\(\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 1.\end{aligned}$$

застосовуючи метод розділення змінних безпосередньо до вихідного рівняння, не виконуючи жодних попередніх перетворень. Чи збігається отриманий розв'язок з розв'язком, знайденим раніше після заміни

$$u(x, t) = e^{-t}w(x, t)$$

?

РОЗВ'ЯЗАННЯ НЕОДНОРІДНИХ УЧП МЕТОДОМ РОЗКЛАДУ ЗА ВЛАСНИМИ ФУНКЦІЯМИ ЦІЛЬ ЛЕКЦІЇ: Навчитися розв'язувати змішані задачі вигляду

$$\begin{aligned}(\text{УЧП}) \quad & u_t = \alpha^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\(\text{ГУ}) \quad & \alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ & \alpha_2 u_x(1, t) + \beta_2 u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\(\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1.\end{aligned}$$

Розв'язок неоднорідного УЧП можна шукати у вигляді ряду

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x).$$

де $X_n(x)$ — власні функції відповідної однорідної задачі

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad \alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\ &\alpha_2 u_x(1, t) + \beta_2 u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

А функції $T_n(t)$ визначаються як розв'язки деяких звичайних диференціальних рівнянь. На лекції 6 ми ознайомилися з тим, як перетворювати неоднорідні граничні умови на однорідні. На жаль, рівняння залишається неоднорідним, і ми стоїмо перед завданням

$$\begin{aligned} u_t &= \alpha^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) &= 0, \\ \alpha_2 u_x(1, t) + \beta_2 u(1, t) &= 0, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Мета нашої лекції — опанувати метод розв'язання таких задач. Цей метод аналогічний методу варіації довільних констант. теорія звичайних диференціальних рівнянь називається методом розкладу за власними функціями. Ідея методу надзвичайно проста. Відомо, що розв'язок задачі (9.1) при $f(x, t) = 0$ (так звана відповідна однорідна задача) записується як ряд

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(\lambda_n \alpha)^2 t} / X_n(x),$$

де $X_n(x)$ — власні функції задачі Штурма-Ліувіля, (9.2)

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \alpha_1 X'(0) + \beta_1 X(0) = 0, \alpha_2 X'(1) + \beta_2 X(1) = 0.$$

Запитаймо себе, чи можна також шукати розв'язок неоднорідної задачі (9.1) у вигляді ряду за власними функціями, але в більш загальній формі

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x).$$

Існують певні фізичні підстави для такого припущення. Насправді члени $f(x, t)$ описують джерело тепла, розташоване всередині стрижня. Це означає, що залежність розв'язку від часу не буде виражена множниками

$$e^{-(\lambda_n \alpha)^2 t}$$

,

Це стосувалося однорідної задачі, але тепер з'являються інші функції.

Щоб показати цей метод у дії і не ускладнювати подання деталями, ми застосуємо його до розв'язання однієї дуже простої задачі.

Розв'язання методом розкладу за власними функціями

Розглянемо неоднорідну задачу

(9.3) (УЧП)

$$\begin{aligned}u_t &= \alpha^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < 1, 0 < t < \infty, \\u(0, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\u(1, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\u(x, 0) &= \varphi(x), & 0 \leq x \leq 1.\end{aligned}$$

Процес розв'язання задачі подається у вигляді послідовності наступних кроків. КРОК 1. Основна ідея методу полягає в розкладанні густини джерела $f(x, t)$ на ряд власними функціями

$$f(x, t) = f_1(t)X_1(x) + f_2(t)X_2(x) + \dots + f_n(t)X_n(x) + \dots$$

а також визначити реакції системи $u_n(x, t)$ на вплив кожного компонента $f_n(t)X_n(x)$. Якщо знайти всі відгуки, розв'язок задачі матиме вигляд:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t).$$

Головна складність цього методу — розклад густини джерела на компоненти $f_n(t)X_n(x)$. Виявляється, що $X_n(x)$ факторами в цій задачі є власними векторами системи Штурма–Ліувіля, які виникають при розв'язанні відповідної однорідної задачі методом розділення змінних, а саме

$$\begin{aligned}u_t &= \alpha^2 u_{xx} \quad (\text{отметим, что } f(x, t) = 0), \\u(0, t) &= 0, \\u(1, t) &= 0, \\u(x, 0) &= \varphi(x).\end{aligned}$$

Завдання Штурма–Ліувіля в цьому випадку виглядає так:

$$X'' + \lambda^2 X = 0,$$

$X(0) = 0, X(1) = 0$, а його розв'язки є функціями

$$X_n(x) = \sin(n\pi x), \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

Отже, розклад на густину джерела представлений як ряд

$$(9.5) \quad f(x, t) = f_1(t) \sin(\pi x) + f_2(t) \sin(2\pi x) + \dots + f_n(t) \sin(n\pi x) + \dots$$

У нарешті, щоб знайти функції $f_n(t)$, помножте обидві сторони останнього відношення на $\sin(m\pi x)$ і інтегруйте від 0 до 1 за координатою x .

У результаті ми отримуємо

$$\int_0^1 f(x, t) \sin(m\pi x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \int_0^1 \sin(m\pi x) \sin(n\pi x) dx = \frac{1}{2} f_m(t)$$

або (після заміни t на p)

(9.6)

$$f_n(t) = 2 \int_0^1 f(x, t) \sin(n\pi x) dx.$$

Останнє співвідношення встановлює співвідношення між коефіцієнтами $f_n(t)$ і часткою джерела тепла $f(x, t)$.

КРОК 2. (Пошук $u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t)$ реакції на вхідний вплив $f_n(t)X_n(x)$.)

Замінімо густину джерела на його розклад у рядок

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin(n\pi x)$$

і намагатися знайти індивідуальні відповіді, тобто функції, $T_n(t)$ у

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi x).$$

Оскільки розв'язок задачі має вигляд

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi x),$$

потім підставимо цей вираз у початкову задачу

$$u_t = \alpha^2 u_{xx} + \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin(n\pi x), \quad u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x),$$

У результаті ми отримаємо

$$\sum_{n=1}^{\infty} T'_n(t) \sin(n\pi x) = -\alpha^2 \sum_{n=1}^{\infty} (n\pi)^2 T_n(t) \sin(n\pi x) + \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin(n\pi x),$$

(9.7)

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin 0 = 0$$

(задовольняється ідентично), $\sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi) = 0$ (задовольняється ідентично), $\sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin(n\pi x) = \phi(x)$.

Перепишування рівняння та початкової умови

(PPP)

$$\sum_{n=1}^{\infty} [T'_n + (n\pi\alpha)^2 T_n - f_n(t)] \sin(n\pi x) = 0,$$

(НУ)

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin(n\pi x) = \varphi(x),$$

можна побачити, що функції $T_n(t)$ є розв'язками задачі Коші

(9.8)

$$\begin{aligned} T_n' + (n\pi\alpha)^2 T_n &= f_n(t), \\ T_n(0) &= 2 \int_0^1 \varphi(\xi) \sin(n\pi\xi) d\xi = a_n. \end{aligned}$$

Усі ці ТАС легко розв'язати, а їхні рішення записуються у вигляді

(9.9)

$$T_n(t) = a_n e^{-(n\pi\alpha)^2 t} + \int_0^t e^{-(n\pi\alpha)^2 (t-\tau)} f_n(\tau) d\tau.$$

Звідси легко отримати повний розв'язок задачі (9.3):

(9.10)

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi x) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(n\pi\alpha)^2 t} \sin(n\pi x) \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi x) \int_0^t e^{-(n\pi\alpha)^2 (t-\tau)} f_n(\tau) d\tau. \end{aligned}$$

Перехідна частина (обумовлена стаціонарною частиною (умовлена початковою умовою) правою частиною $f(x, t)$).

Розв'язок (9.10) показує, що температурна реакція складається з двох частин: перша частина зумовлена початковими умовами, а друга — густиною джерела $f(x, t)$. Зверніть увагу, що термін «стаціонарна частина» не є найкращим описом другої частини температурної реакції, оскільки він не означає, що ця частина не залежить від часу (стаціонарний стан може бути періодичним, якщо $f(x, t)$ є періодичною функцією часу t).

Задачу повністю розв'язано. Перш ніж перейти до наступної теми, покажемо, як використовувати описаний вище метод для розв'язання

Конкретне завдання.

Розв'язання конкретної задачі методом декомпозиції за власними функціями

Розглянемо просту задачу

(9.11)

$$\begin{aligned}
(\text{УЧП}) \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx} + \sin(3\pi x), & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\
(\text{ГУ}) \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\
(\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= \sin(\pi x), & 0 \leq x \leq 1.
\end{aligned}$$

Наша мета — обчислити коефіцієнти $T_n(t)$ при розкладі

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin(n\pi x)$$

(Власні функції цієї задачі $X_n(x)$ збігаються з власними функціями попереднього). Якщо підставити цю декомпозицію на початкову задачу, отримаємо наступну задачу Коші для визначення функцій $T_n(t)$:

$$\begin{aligned}
T_n' + (n\pi\alpha)^2 T_n &= f_n(t), \\
f_n(t) &= 2 \int_0^1 \sin(3\pi x) \sin(n\pi x) dx = \begin{cases} 1, & n = 3, \\ 0, & n \neq 3, \end{cases} \\
T_n(0) &= 2 \int_0^1 \sin(\pi x) \sin(n\pi x) dx = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n \neq 1. \end{cases}
\end{aligned}$$

Перепишемо ці рівняння послідовно для $n = 1, 2, \dots$:

$$\begin{aligned}
(n=1) \quad T_1' + (\pi\alpha)^2 T_1 &= 0, \quad T_1(0) = 1, \quad T_1(t) = e^{-(\pi\alpha)^2 t}, \\
(n=2) \quad T_2' + (2\pi\alpha)^2 T_2 &= 0, \quad T_2(0) = 0, \quad T_2(t) = 0, \\
(n=3) \quad T_3' + (3\pi\alpha)^2 T_3 &= 4, \quad T_3(0) = 0, \quad T_3(t) = \frac{1}{(3\pi\alpha)^2} [1 - e^{-(3\pi\alpha)^2 t}], \\
(n \geq 4) \quad T_n' + (n\pi\alpha)^2 T_n &= 0, \quad T_n(0) = 0, \quad T_n(t) = 0.
\end{aligned}$$

Отже, розв'язок задачі можна записати у вигляді

$$u(x, t) = e^{-(\pi\alpha)^2 t} \sin(\pi x) + \frac{1}{(3\pi\alpha)^2} [1 - e^{-(3\pi\alpha)^2 t}] \sin(3\pi x).$$

(9.12)

ЗАУВАЖЕННЯ

1. Метод розкладу за власними функціями є одним із найпотужніших методів розв'язання неоднорідних диференціальних рівнянь у частинних похідних. Пізніше, коли ми ознайомимося з інтегральними перетвореннями, побачимо, що існують й інші методи розв'язання задач такого типу.
2. Власні функції $X_n(x)$, за допомогою яких виконується розклад, залежать від задачі, яку потрібно розв'язати, точніше від рівняння і граничних умов. Читачеві пропонується розв'язати задачу 4 наприкінці лекції, щоб перевірити, чи справді він навчився знаходити власні функції $X_n(x)$.
3. Якщо читач пам'ятає основні факти з теорії звичайних диференціальних рівнянь, то він знає, що розв'язки, що відповідають неоднорідним членам вигляду

$$P_n(x) e^{\alpha x} \cdot \begin{cases} \sin(\beta x), \\ \cos(\beta x), \end{cases}$$

можна знайти методом невизначених коефіцієнтів. Те саме і тут. Задача (9.11) може бути розв’язана таким самим способом.

ЗАДАЧІ

1. Розв’язання задачі

$$\begin{aligned}(\text{УЧП}) \quad & u_t = u_{xx} + \sin(3\pi x), \quad 0 < x < 1, \\(\text{ГУ}) \quad & u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, \quad 0 < t < \infty, \\(\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = \sin(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1.\end{aligned}$$

Отже, розв’язок задається формулою (9.12). Чи відповідає цей розв’язок вашим інтуїтивним уявленням? Що саме означає отриманий результат? 2. Розв’яжіть задачу

$$\begin{aligned}(\text{УЧП}) \quad & u_t = u_{xx} + \sin(\pi x) + \sin(2\pi x), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\(\text{ГУ}) \quad & u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, \quad 0 < t < \infty, \\(\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1.\end{aligned}$$

3. Розв’яжіть задачу

(УЧП)

$$u_t = u_{xx} + \sin(\pi x), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty,$$

(ГУ, НУ)

$$\begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u(1, t) = 0, \\ u(x, 0) = 1, \end{cases} \quad 0 < x < 1,$$

методом розкладу за власними функціями. 4. Знайдіть розв’язок задачі

$$\begin{aligned}(\text{УЧП}) \quad & u_t = u_{xx} + \sin(\lambda_1 x), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\(\text{ГУ}) \quad & u(0, t) = 0, \quad u_x(1, t) + u(1, t) = 0, \quad 0 < t < \infty, \\(\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1.\end{aligned}$$

методом розкладу за власними функціями, якщо λ_1 — перший корінь рівняння $\operatorname{tg} \lambda = -\lambda$. Якими є власні функції цієї задачі?

5. Розв’яжіть задачу

$$\begin{aligned}(\text{УЧП}) \quad & u_t = u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\(\text{ГУ}) \quad & u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = \cos t, \quad 0 < t < \infty, \\(\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq 1.\end{aligned}$$

Спочатку перетворіть граничні умови на нульові. Отримана задача розв’язується методом розкладу за власними функціями.

ІНТЕГРАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ (СИНУСОЇДАЛЬНІ ТА КОСИНУСОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести поняття інтегрального перетворення та показати, як використання інтегральних перетворень дозволяє перейти від рівняння з n змінними до нового рівняння з $n-1$ змінними. Лекція показує, що інтегральні перетворення можна інтерпретувати як розклад вхідної дії на елементарні (частотний розклад), визначення реакції системи на елементарні впливи та подальше підсумовування всіх отриманих результатів. У інтегральних перетвореннях операція диференціювання переходить у операцію множення, і, відповідно, деякі часткові похідні переходять у алгебраїчні вирази. Для розв'язання задач дифузії на необмежених інтервалах вводять синусоїдальні та косинусні перетворення. Розв'язок, отриманий у цьому випадку, цікавий тим, що містить функцію, яка є додатковою до ймовірного інтеграла. Інтегральне перетворення зазвичай називається перетворенням, яке кожній функції $f(t)$ призначає нову функцію $F(s)$ відповідно до формули

$$F(s) = \int_A^B K(s, t) f(t) dt.$$

Зверніть увагу, що початкова функція залежить від t , а отримана функція — від s . Функція $K(s, t)$ називається ядром перетворення. Це головний елемент, який відрізняє одну трансформацію від іншої. Зазвичай ядро обирається так, щоб перетворення мало певні задані властивості. Межі інтегрування також залежать від типу трансформації. Голосною, що лежить в основі інтегральних перетворень, є здатність позбутися часткових похідних однієї з незалежних змінних. Це означає, що перетворене рівняння матиме на одну змінну менше, ніж початкове. Наприклад, якщо застосувати інтегральне перетворення до рівняння Щоб позбутися похідної часу, отримуємо звичайне диференціальне рівняння з незалежною змінною X .

$$u_{xx} + u_{cy} + u_{zz} = 0$$

застосувати перетворення Фур'є до змінної x , тоді похідна u_{xx} буде усунена, і в новому рівнянні залишаться лише дві незалежні змінні y та z . Тоді отримуємо звичайне диференціальне рівняння з однією незалежною змінною. Іншими словами, інтегральні перетворення спрощують початкове завдання. Потім розв'язується перетворення задачі, і, застосовуючи обернене перетворення до її розв'язку, отримується розв'язок початкового перетворення. Схема описаного алгоритму показана на рис. 10.1

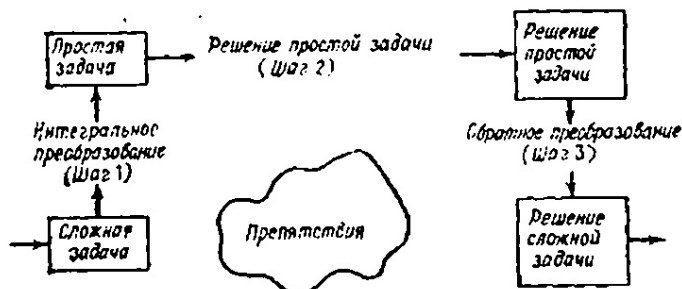


Рис. 10.1, Загальна схема застосування інтегрованих перетворень. Фіг. На рисунку 10.1 видно, що кожне перетворення прямого інтеграла пов'язане з оберненим перетворенням, яке відновлює початкову функцію з трансформованої. Прямі та обернені перетворення зазвичай називають парою перетворень. Таблиця 1. Рисунок 10.1 показує кілька пар перетворень, які ми будемо використовувати при розв'язуванні рівнянь із факторами. Слід зазначити, що в цих перетвореннях використовуються два типи символів. Наприклад, у випадку перетворення Лапласа позначення $\mathcal{L}[f]$ вказує, що функція f перетворена, тоді як позначення $F(s)$ означає, що перетворення породжує функцію, яка залежить від s . У цій лекції ми не прагнемо вивчати всі пари перетворень. Ми зосередимося лише на перетвореннях Фур'є синуса та косинуса (пари 1 і 2). Трохи пізніше ми вивчаємо іншу з цих пар. Ознайомляючись із трансформаціями, ми дізнаємося про їхні переваги та недоліки, дізнаємося, як Таблиця 10.1. Деякі пари інтегральних перетворень 1. Синус-перетворення Фур'є:

$$\mathcal{F}_s[f](\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt,$$

$$\mathcal{F}_s^{-1}[F](t) = \int_0^{\infty} F(\omega) \sin(\omega t) d\omega.$$

2. Косинус-перетворення Фур'є:

$$\mathcal{F}_c[f](\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt,$$

$$\mathcal{F}_c^{-1}[F](t) = \int_0^{\infty} F(\omega) \cos(\omega t) d\omega.$$

3. Перетворення Фур'є:

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx,$$

$$\mathcal{F}^{-1}[F](x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

4. Скінченне синус-перетворення:

$$S_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} S_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

5. Скінченне косинус-перетворення:

$$C_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$

$$f(x) = \frac{C_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

6. Перетворення Лапласа:

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt,$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F](t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{st} F(s) ds.$$

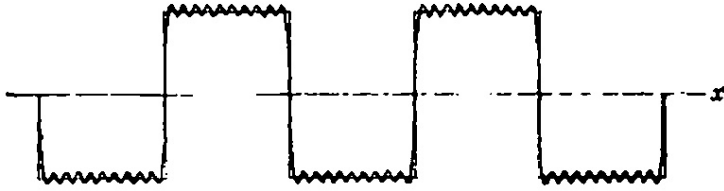
7. Перетворення Ханкеля:

$$H\{f\}(\xi) = F_n(\xi) = \int_0^\infty r J_n(\xi r) f(r) dr,$$

$$H^{-1}[F_n](r) = \int_0^\infty \xi J_n(\xi r) F_n(\xi) d\xi.$$

Однак перед тим, як перейти до вивчення інтегральних перетворень, буде корисно зрозуміти, що зазвичай називають спектром функції (або спектральним розкладом функції).

Спектральна функція Інтегральні перетворення та спектр функції тісно пов'язані. Насправді інтегральне перетворення можна інтерпретувати як розклад функції на певний спектр компонент. Цей спектр залежить від обраного перетворення, але кожна функція має певний спектр відносно цього перетворення Р и с



10.2 Розклад періодичної функції на ряд синусами та косинусами; Послідовність квадратних імпульсів апроксимується синусами та косинусами Наприклад, розглянемо розклад періодичної функції на ряд синусами та косинусами (ряд Фур'є) 1:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} [A_n \cos(nx) + B_n \sin(nx)].$$

(див. рис. 10.2). Тут коефіцієнти A_n і B_n позначають внесок $\cos(nx)$ і $\sin(nx)$ у функцію $f(x)$, тоді як величина

$$\sqrt{A_n^2 + B_n^2}$$

1) Фур'є-ряди детальніше розглядаються у лекції 11, (називається спектром функції) показує частку амплітуди функції $f(x)$, що припадає на частоту n . Наприклад, якщо функція $f(x)$ — це просто сума синуси та косинуси

$$f(x) = 1 + \sin x + \frac{1}{5} \sin(3x) + \cos x + \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{4} \cos(4x).$$

тоді його спектр (дискретний) виглядатиме так, як показано на рис. 10.3. Зчитуючи значення значення $\sqrt{A_n^2 + B_n^2}$ з графіка, можна визначити амплітудне значення компоненти функції $f(x)$, яка має частоту n .

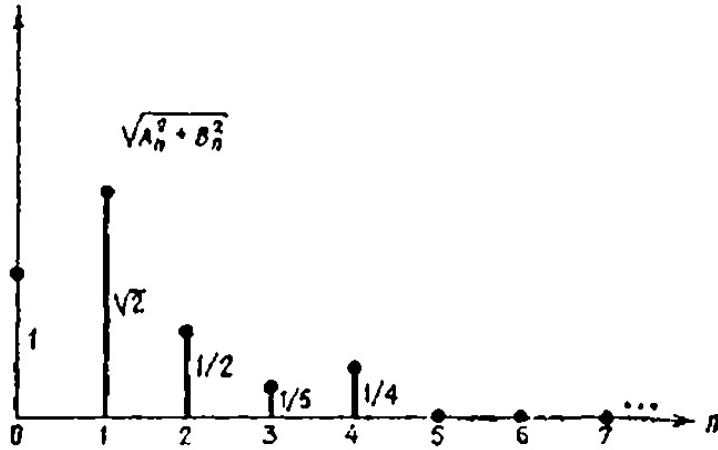


Рис. 10 3. Дискретний спектр функції $f(r)$. Періодичні функції розкладаються на нескінченні ряди (вони мають дискретний спектр), тоді як неперіодичні функції повинні мати неперервний спектр. Якщо функція визначена лише на скінченному інтервалі, її можна періодично розширювати на всю вісь і розкласти на ряд Фур'є, який представлятиме нашу функцію в межах визначення області. І хоча неперіодичну функцію не можна розкласти на нескінченний ряд синусами та косинусами, можна спробувати записати неперервний аналог ряду Фур'є:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} [C(\omega) \cos(\omega x) + S(\omega) \sin(\omega x)] d\omega.$$

де функції $S(\omega)$ і $C(\omega)$ слугують мірою спектральної густини синуса і косинуса у функції $f(x)$, а величина

$$\sqrt{S^2(\omega) + C^2(\omega)}$$

слугує мірою загального внеску частоти ω у функцію $f(x)$ і називається неперервним спектром функції $f(x)$. Виходячи з наведеного вище інтуїтивного визначення спектра функції, давайте проаналізуємо інтегральні перетворення «гвинт за гвинтом». Спершу запишемо кілька властивостей цих перетворень, які ми будемо широко використовувати.

Синусне та косинусне перетворення похідних Для подальших застосувань нам знадобляться такі властивості:

$$\mathcal{F}_s[f'] = -\omega \mathcal{F}_c[f], \quad \mathcal{F}_s[f''] = \frac{2}{\pi} \omega f(0) - \omega^2 \mathcal{F}_s[f],$$

$$\mathcal{F}_c[f'] = -\frac{2}{\pi} f(0) + \omega \mathcal{F}_s[f], \quad \mathcal{F}_c[f''] = -\frac{2}{\pi} f_c(0) - \omega^2 \mathcal{F}_c[f].$$

Деякі інші властивості прямих і обернених синусних та косинусних перетворень наведено в таблиці наприкінці книги. Тепер покажемо, як синусне перетворення можна використати для розв'язання важливої змішаної задачі.

Розв'язання задачі дифузії на напівпрямій Задача, яку ми хочемо розв'язати, формулюється так:

(PPP)

$$\begin{aligned}
(\text{УЧП}) \quad & u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\
(\text{ГУ}) \quad & u(0, t) = A, \quad 0 < t < \infty, \\
(\text{НУ}) \quad & u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x < \infty.
\end{aligned}$$

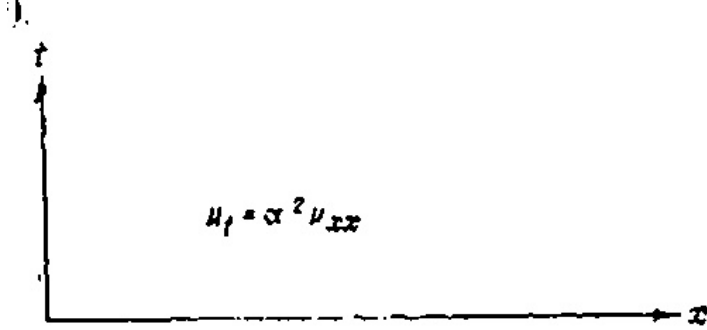


Рис. 10.4. Задача дифузії в напівнескінченній області: $u(0, t) = A$, $u(x, 0) = 0$. КРОК 1. Застосуємо синусне перетворення Фур'є за змінною x до обох частин рівняння. Тоді дістанемо

$$\mathcal{F}_s[u_t] = \alpha^2 \mathcal{F}_s[u_{xx}].$$

Оскільки перетворення виконується за змінною x , змінна t поводитьсь як параметр. Тому

$$\mathcal{F}_s[u_t] = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty u_t(x, t) \sin(\omega x) dx = \frac{d}{dt} \mathcal{F}_s[u] = \frac{dU}{dt},$$

де $U = U(\omega, t) = \mathcal{F}_s[u]$. Для другого члена, використовуючи властивості синусного перетворення та граничну умову $u(0, t) = A$, маємо

$$\mathcal{F}_s[u_{xx}] = \frac{2}{\pi} \omega u(0, t) - \omega^2 \mathcal{F}_s[u] = \frac{2A\omega}{\pi} - \omega^2 U(\omega, t).$$

Підставляючи ці вирази у рівняння $u_t = \alpha^2 u_{xx}$, отримуємо звичайне диференціальне рівняння

$$\frac{dU}{dt} = \alpha^2 \left[-\omega^2 U + \frac{2A\omega}{\pi} \right].$$

Початкова умова для U випливає з умови $u(x, 0) = 0$:

$$\mathcal{F}_s[u(x, 0)] = U(\omega, 0) = 0.$$

Отже, замість початкової змішаної задачі ми отримали задачу Коші для звичайного диференціального рівняння: (10.2)

$$\begin{aligned}
\frac{dU}{dt} + \omega^2 \alpha^2 U &= \frac{2A\omega \alpha^2}{\pi}, \\
U(\omega, 0) &= 0.
\end{aligned}$$

КРОК 2. Щоб розв'язати отриману задачу Коші, можна використати будь-який елементарний метод розв'язання звичайних диференціальних рівнянь. У результаті маємо

$$U(\omega, t) = \frac{2A}{\pi\omega} \left(1 - e^{-\omega^2 \alpha^2 t}\right).$$

Отже, перед нами результат застосування синусного перетворення до шуканої функції $u(x, t)$. Останній крок полягає в застосуванні оберненого перетворення:

$$u(x, t) = \mathcal{F}_s^{-1}[U].$$

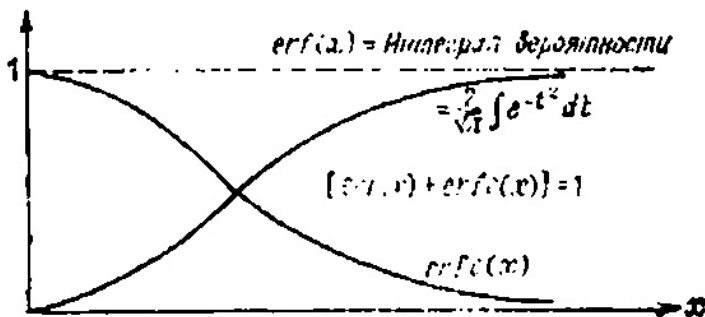
КРОК 3. Скориставшись таблицями перетворень, отримуємо

$$u(x, t) = A \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\alpha\sqrt{t}}\right),$$

де $\operatorname{erfc}(x)$ — доповнююча функція помилки:

$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-s^2} ds.$$

Графік цієї функції показано на рис. 10.5. Вона не виражається через елементарні функції, але широко табульована в довідниках.



Фіг. 10.5. Графіки функцій $\operatorname{erf}(x)$ та $\operatorname{erfc}(x)$.

Інтерпретація рішення Розв'язок

$$u(x, t) = A \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\alpha\sqrt{t}}\right)$$

дає багато їжі для роздумів. На рисунку 10.6 показані графіки ймовірнісної комплементарної функції на різних значеннях часу t .

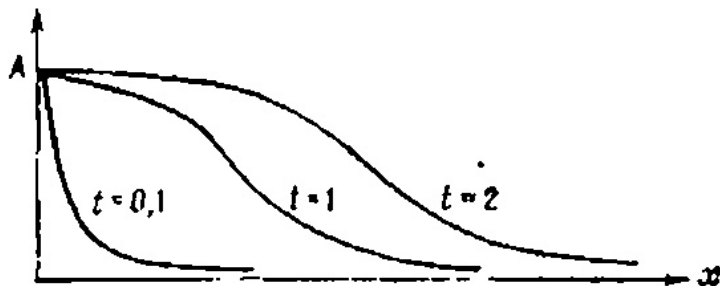


Рис. 10.6. Розподіл температури в напівнескінченному стрижні, на кінці якого підтримується постійна температура. Вони відрізняються один від одного лише характеристичною шкалою вздовж осі x .

ЗАВДАННЯ - 1. Довести ідентичності (10.1).

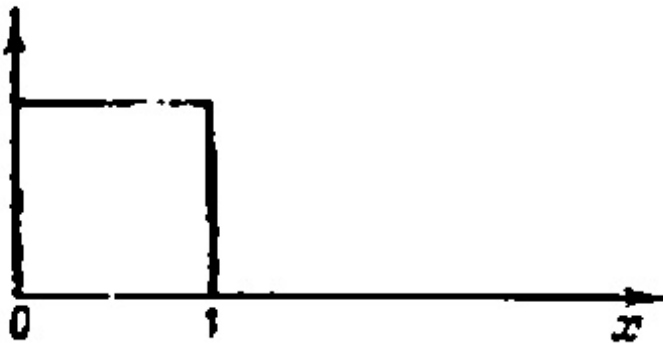
- 2. Розв'яжіть задачу Коші (10.2).
- 3. Використайте синусоїдальне або косинусне перетворення для розв'язання задачі

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u_x(0, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= H(1 - x), & 0 \leq x < \infty. \end{aligned}$$

де $H(x)$ — функція Хевісайду:

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Вхідна до початкової умови функція зображена на рисунку.



Як виглядатиме графік розв'язку в різні моменти часу? 5. Знайдіть прообраз константи при синусному перетворенні, тобто знайдіть $f(x)$, якщо $F(\omega) = c = \text{const}$.

РЯДИ І ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести поняття ряду Фур'є і показати, як періодичну функцію $f(x)$ можна подати рядом за синусами і косинусами. Якщо ж функція $f(x)$ є неперіодичною і визначена на всій дійсній осі, то ряд Фур'є природно переходить у перетворення Фур'є.

Важлива роль рядів Фур'є в теорії рівнянь з частинними похідними пов'язана з тим, що періодичні функції, а також функції, визначені на скінченному відрізку, можна розкласти в ряди за синусами і косинусами. Це часто дозволяє звести початкову задачу до задач для окремих гармонік. Наприклад, пилкоподібну функцію

$$f(x) = x, \quad -L < x < L, \quad f(x + 2L) = f(x),$$

можна подати рядом Фур'є (11.1)

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right].$$

Коефіцієнти Фур'є a_n і b_n знаходяться за формулами Ейлера. Для цієї функції маємо

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = -(-1)^n \frac{2L}{n\pi}, \quad n = 1, 2, \dots$$

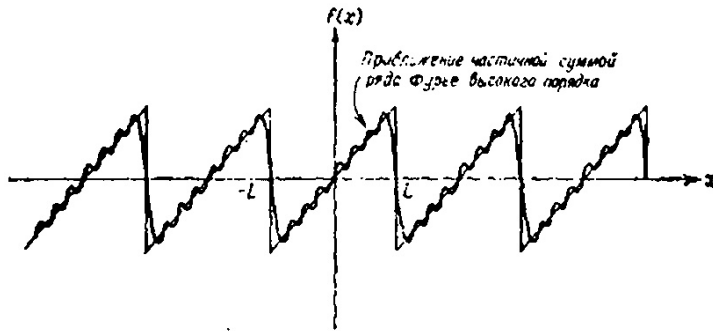


Рис. 11.1. Розклад пилоподібної функції в ряд Фур'є. Тому розклад цієї функції набирає вигляду (11.3)

$$f(x) = \frac{2L}{\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) + \frac{1}{3} \sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) - \dots \right].$$

Кожен доданок цього ряду називається гармонікою, а всі гармоніки мають частоти, кратні основній частоті. У теорії рядів Фур'є важливу роль відіграє теорема Діріхле: якщо обмежена періодична функція на кожному періоді має лише скінченне число максимумів, мінімумів і точок розриву, то її ряд Фур'є збігається до самої функції в точках неперервності і до півсуми односторонніх границь у точках розриву. Перед переходом до перетворення Фур'є корисно ввести поняття дискретного частотного спектра періодичної функції. Якщо

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

то числа c_n показують внесок відповідних частотних компонент у функцію $f(x)$. Для пилоподібної функції

$$c_n = \frac{2L}{n\pi}, \quad n = 1, 2, \dots, \quad c_0 = 0.$$

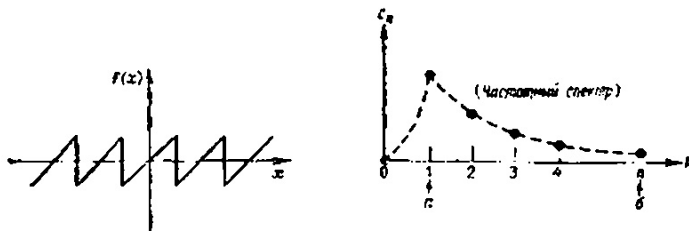


Рис. 11.2. Дискретний частотний спектр пилоподібної функції: а — основна частота (період $2L$), б — n -та гармоніка (період $2L/n$). Послідовність $\{c_n\}$ нагадує спектральний розклад білого світла на кольори. Введемо

тепер поняття перетворення Фур'є. Для неперіодичних функцій, визначених на всій дійсній осі, роль ряду Фур'є відіграє інтеграл Фур'є (11.4)

$$f(x) = \int_0^{\infty} a(\xi) \cos(\xi x) d\xi + \int_0^{\infty} b(\xi) \sin(\xi x) d\xi,$$

де (11.5)

$$a(\xi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} f(x) \cos(\xi x) dx, \quad b(\xi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} f(x) \sin(\xi x) dx.$$

За аналогією з рядом Фур'є визначимо неперервний частотний спектр

$$C(\xi) = \sqrt{a^2(\xi) + b^2(\xi)}.$$

Частотний спектр є мірою внеску частоти ξ у функцію $f(x)$.

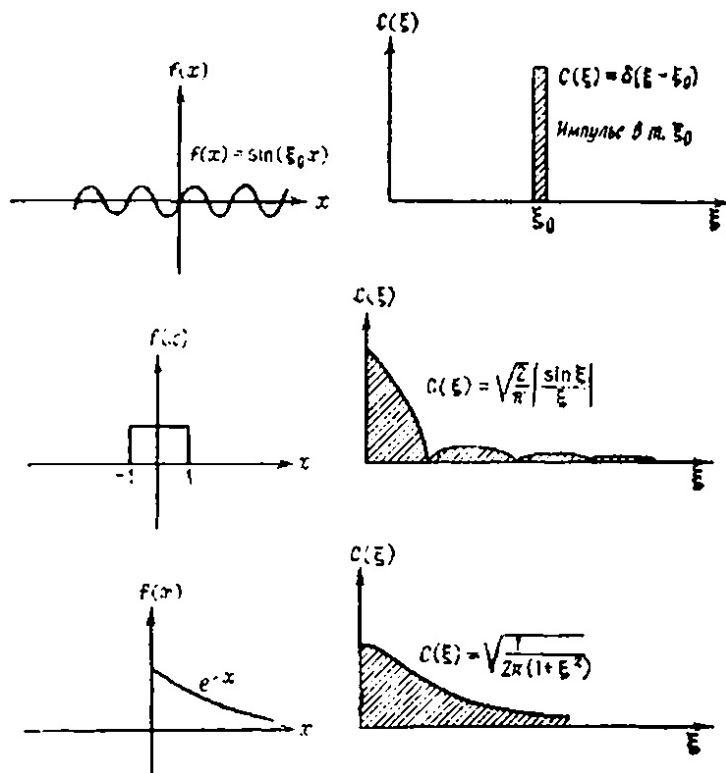


Рис. 11.3. Частотні спектри деяких функцій. Тепер перейдемо до перетворення Фур'є.

Перетворення Фур'є

Як уже зазначалося раніше, неперіодичні функції, задані на $(-\infty, +\infty)$, не розкладаються у звичайні ряди Фур'є. Проте для деяких таких функцій можна побудувати аналог ряду Фур'є у вигляді інтеграла Фур'є, тобто розкладу за неперервним спектром частот: (11.4)

$$f(x) = \int_0^{\infty} a(\xi) \cos(\xi x) d\xi + \int_0^{\infty} b(\xi) \sin(\xi x) d\xi,$$

де (11.5)

$$a(\xi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} f(x) \cos(\xi x) dx, \quad b(\xi) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} f(x) \sin(\xi x) dx.$$

З формули (11.4) видно, що інтеграл Фур'є розкладає функцію $f(x)$ у спектр за всіма частотами $0 < \xi < \infty$, а не лише за частотами, кратними основній, як це було для періодичних функцій. За аналогією з рядами Фур'є визначимо частотний спектр формулою

$$C(\xi) = \sqrt{a^2(\xi) + b^2(\xi)}.$$

Частотний спектр є мірою внеску частоти ξ у функцію $f(x)$. На рис. 11.3 зображено кілька функцій та їхні спектри. Функції з різкими зламами мають широкий частотний спектр, тоді як для простої гармоніки $f(x) = \sin(\xi_0 x)$ спектр зосереджується поблизу однієї частоти $\xi = \xi_0$. Тепер ми готові перейти до експоненціальної форми перетворення Фур'є. Скориставшись формулою Ейлера

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

після нескладних перетворень приходимо до інтегрального представлення Фур'є (11.6)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(s) e^{-i\xi s} ds \right] e^{i\xi x} d\xi.$$

Звідси отримуємо пару інтегральних перетворень (11.7)

$$\mathcal{F}[f] = F(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx$$

(пряме перетворення Фур'є) та

$$\mathcal{F}^{-1}[F] = f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\xi) e^{i\xi x} d\xi$$

(обернене перетворення Фур'є). У наступній лекції ми вивчатимемо властивості цих перетворень.

ЗАУВАЖЕННЯ

1. Образ Фур'є $F(\xi)$ функції $f(x)$ може бути комплекснозначною функцією. Наприклад, для функції

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases}$$

образ Фур'є має вигляд

$$F(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1 - i\xi}{1 + \xi^2}.$$

2. Абсолютне значення образу Фур'є називається частотним спектром функції $f(x)$. Наприклад, якщо позначити $C(\xi) = |F(\xi)|$, то маємо

$$C(\xi) = \sqrt{\frac{1}{2\pi(1 + \xi^2)}}.$$

3. Не всі функції допускають перетворення Фур'є, тобто інтеграл (11.7) може не існувати. Наприклад, функції $f(x) = c$, $\sin x$ і e^x не мають класичного образу Фур'є. У прикладних задачах перетворення Фур'є зазвичай застосовують до температурних, хвильових та інших фізичних полів, які прямують до нуля при $|x| \rightarrow \infty$.

ЗАВДАННЯ

1. Розкласти у ряд Фур'є за синусами функцію

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -1 < x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < 1, \end{cases} \quad f(x+2) = f(x).$$

Побудуйте суми перших 2, 3 і 4 членів ряду, щоб простежити його збіжність до $f(x)$. Побудуйте також графіки частотного спектра цієї функції. 2. Показати, що якщо почленно диференціювати ряд Фур'є (11.3) для пилкоподібної функції, то отримаємо послідовність, яка не збігається до похідної цієї функції. 3. Побудувати частотний спектр таких періодичних функцій: - а) $f(x) = \sin x$, - б) $f(x) = \sin x + \cos 2x$, - в) $f(x) = \sin x + \cos x + 0.5 \sin 3x$. 4. Знайти образ Фур'є $F(\xi)$ та частотний спектр $C(\xi) = |F(\xi)|$ для функції

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{в інших точках.} \end{cases}$$

5. Показати, що абсолютне значення функції $F(\xi) = \frac{1}{1 + i\xi}$ дорівнює

$$|F(\xi)| = \sqrt{\frac{1}{1 + \xi^2}}.$$

ПРИМІТКА. Спочатку помножте чисельник і знаменник на $1 - i\xi$, а потім позбудьтеся уявної одиниці i у знаменнику. 6. Перевірити ортогональність функцій $\{\sin(n\pi x/L)\}$ та $\{\cos(n\pi x/L)\}$ на відріжку $[-L, L]$:

$$\int_{-L}^L \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ L, & m = n, \end{cases}$$

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ L, & m = n, \end{cases}$$

$$\int_{-L}^L \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 0 \quad \text{для всіх } m, n = 1, 2, \dots$$

Лекція 12. ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ МЕТА ЛЕКЦІЇ: Проілюструвати основні властивості перетворення Фур'є та показати, як ці властивості застосовуються до розв'язання рівнянь з частинними похідними. Зокрема, ми побачимо, як під дією перетворення Фур'є операція диференціювання замінюється множенням, а диференціальні рівняння переходять в алгебраїчні.

Лекція 12. ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ МЕТА ЛЕКЦІЇ: Проілюструвати основні властивості перетворення Фур'є та показати, як ці властивості застосовуються до розв'язання рівнянь з частинними похідними. Зокрема, ми побачимо, як під дією перетворення Фур'є операція диференціювання замінюється множенням, а диференціальні рівняння переходять в алгебраїчні.

(12.1)

$$\mathcal{F}[f] = F(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx.$$

Отже, якщо функція $f(x)$ визначена на всій дійсній осі, то підставляючи її у формулу (12.1), ми отримуємо нову функцію $F(\xi)$, визначену для $-\infty < \xi < \infty$. Таблиця 1. 12.1 показує деякі функції та їхні фур'є-образи. Більш розгорнута таблиця функцій та їхніх фур'є-образів наведена в додатку. З наведеної вище таблиці видно, що образ Фур'є функції може виявитися комплекснозначною функцією аргументу ξ . У першому прикладі цієї таблиці функція $F(\xi)$ містить як множник уявну одиницю i , і таким чином є комплекснозначною функцією екзистенційного аргументу (ξ змінюється від $-\infty$ до $+\infty$). Іншими словами, аргумент ξ є реальним, а значення функції є складними. Перетворення Фур'є, як і більшість інших інтегральних перетворень, дуже корисне, оскільки воно замінює операцію диференціювання операцією множення і тим самим перетворює диференціальні рівняння на алгебраїчні. Існує багато властивостей, які роблять його зручним інструментом для розв'язання задач. Тут ми перелічимо лише найважливіші з них. Таблиця 12.1. Приклади перетворень Фур'є:

1. Для непарної функції

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ -e^x, & x < 0, \end{cases} \quad F(\xi) = -i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\xi}{1 + \xi^2}.$$

2. Для прямокутного імпульсу

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases} \quad F(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \xi}{\xi}.$$

3. Для гауссової функції

$$f(x) = e^{-x^2}, \quad F(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\xi^2/4}.$$

Основні властивості перетворення Фур'є

Властивість 1 (Пара перетворень Фур'є)

Після застосування перетворення Фур'є до функції $f(x)$, визначеної для $-\infty < x < \infty$, отримуємо нову функцію $F(\xi)$ за формулою

$$\mathcal{F}[f] = F(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx.$$

Якщо тепер застосувати обернене перетворення Фур'є до функції $F(\xi)$, визначеної для $-\infty < \xi < \infty$, то

$$\mathcal{F}^{-1}[F] = f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\xi) e^{i\xi x} d\xi.$$

то отримаємо початкову функцію $f(x)$.

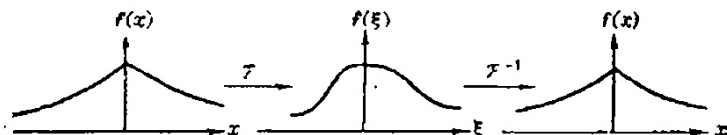


Рис. 12.1. Графіки функції та її образу Фур'є. Наприклад, (див. рис. 12.1)

$$e^{-|x|} \xrightarrow{\mathcal{F}} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{1 + \xi^2} \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} e^{-|x|}.$$

Властивість 2 (Лінійність)

Перетворення Фур'є — це лінійне перетворення, тобто

$$\mathcal{F}[af + bg] = a\mathcal{F}[f] + b\mathcal{F}[g].$$

Це легко перевірити безпосередньо. Наприклад, для виразу

$$e^{-|x|} + 3e^{-x^2}$$

має вигляд

$$\mathcal{F}[e^{-|x|} + 3e^{-x^2}] = \mathcal{F}[e^{-|x|}] + 3\mathcal{F}[e^{-x^2}].$$

Властивість 3 (Перетворення похідних)

Якщо нас цікавить, як перетворення Фур'є діє на похідні, то насамперед треба звернути увагу на змінні, за якими диференціюється функція. Якщо перетворення Фур'є виконується за змінною x , то маємо

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[u_x] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u_x(x, t) e^{-i\xi x} dx = i\xi \mathcal{F}[u], \\ \mathcal{F}[u_{xx}] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u_{xx}(x, t) e^{-i\xi x} dx = -\xi^2 \mathcal{F}[u]. \end{aligned}$$

З іншого боку, якщо перетворювати часткову похідну $u_t(x, t)$, залишаючи змінною інтегрування ту саму змінну x , то отримаємо

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[u_t] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u_t(x, t) e^{-i\xi x} dx = \frac{\partial}{\partial t} \mathcal{F}[u], \\ \mathcal{F}[u_{tt}] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u_{tt}(x, t) e^{-i\xi x} dx = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathcal{F}[u]. \end{aligned}$$

Властивість 4 (Згортка)

Кожне інтегральне перетворення має так звану властивість згортки. Образ Фур'є добутку двох функцій, взагалі кажучи, не дорівнює добутку їхніх образів, тобто

$$\mathcal{F}[f(x)g(x)] \neq \mathcal{F}[f]\mathcal{F}[g].$$

Однак у теорії перетворень існує операція, яка називається згортою функцій f і g і позначається через $f * g$. Для неї виконується співвідношення (12.2)

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f]\mathcal{F}[g].$$

Що це за загадкова операція під назвою згортка? Вона визначається формулою (12.3)

$$(f * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - \xi)g(\xi) d\xi.$$

Неважко показати, що співвідношення (12.2) справді виконується. З означення видно, що згортка двох функцій $f(x)$ і $g(x)$ є новою функцією $(f * g)(x)$ аргументу x .

Приклад обчислення згортки двох функцій Нехай задано дві функції

$$f(x) = x, \quad g(x) = e^{-x^2}.$$

Тоді їхня згортка дорівнює

$$(f * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \xi)e^{-\xi^2} d\xi = \frac{x}{\sqrt{2}}.$$

Тут ми використали відому формулу

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} d\xi = \sqrt{\pi}.$$

Важливість концепції згортки (12.3) полягає в тому, що дуже часто, розв'язуючи диференціальні рівняння, ми стикаємося з необхідністю застосовувати обернене перетворення Фур'є до виразу, який є добутком двох образів Фур'є, тобто потрібно знайти (12.4)

$$\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}[f]\mathcal{F}[g]\}.$$

Застосовуючи обернене перетворення до обох частин (12.2), отримуємо

$$f * g = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}[f]\mathcal{F}[g]\}.$$

Отже, щоб визначити (12.4), потрібно знайти прообрази кожного з множників, тобто функцій f і g , а потім обчислити їхню згортку. Тепер ми готові розв'язати одну важливу задачу з теорії диференціальних рівнянь у частинних похідних.

Розв'язання задачі Коші Розглянемо задачу поширення тепла в нескінченному стрижні, якщо задано початкову температуру $u(x, 0) = \varphi(x)$.

Цю задачу зазвичай називають задачею Коші для рівняння теплопровідності або задачею початкових умов

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= \alpha^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= q(x), & -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Розв'язання задачі можна поділити на три основні етапи. КРОК 1 (Конверсія завдань). Оскільки просторова змінна x змінюється між $-\infty$ і $+\infty$, ми піддамо рівняння та початкову умову (12,6) перетворенню Фур'є на змінній $x^{(1)}$ (x — інтегрована змінна у перетворенні). Після цього ми отримуємо

$$\mathcal{F}[u_t] = \alpha^2 \mathcal{F}[u_{xx}], \quad \mathcal{F}[u(x, 0)] = \mathcal{F}[\varphi(x)].$$

Використовуючи властивості перетворення Фур'є, отримуємо задачу Коші

$$\begin{cases} \frac{dU}{dt} = -\alpha^2 \xi^2 U, \\ U(0) = \Phi(\xi). \end{cases}$$

де $U = U(\xi, t) = \mathcal{F}[u(x, t)]$ та $\Phi(\xi) = \mathcal{F}[\varphi(x)]$. КРОК 2 (розв'язання перетвореної задачі). Оскільки нова змінна відіграє роль параметра в задачі (12.7), її розв'язок легко знаходиться: (12.8)

$$U(\xi, t) = \Phi(\xi) e^{-\alpha^2 \xi^2 t}.$$

КРОК 3 (знаходження оберненого перетворення). Шуканий розв'язок $u(x, t)$ знаходиться за формулою

$$u(x, t) = \mathcal{F}^{-1}[U(\xi, t)] = \mathcal{F}^{-1}[\Phi(\xi) e^{-\alpha^2 \xi^2 t}].$$

Припускається, що перетворення Фур'є цих функцій існує. Примітка ред. Тут нам допомагає теорема про згортку (12.5). Використовуючи цю теорему, отримуємо (12.9)

$\begin{aligned} \end{aligned}$

$u(x, t)$

$$\begin{aligned} &= \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[\Phi(\xi) e^{-\alpha^2 \xi^2 t}]] \\ &= \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[\Phi(\xi)] * \mathcal{F}[e^{-\alpha^2 \xi^2 t}]] \\ &= \Phi(x) * \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[e^{-\alpha^2 \xi^2 t}]] \\ &= \frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(\xi) e^{-(x-\xi)^2/4\alpha^2 t} d\xi. \end{aligned}$$

Готово: формула (12.9) дає розв'язок нашої задачі. Перш ніж завершити, проаналізуємо отриманий результат. Зауважимо, що підінтегральна функція складається з двох множників: 1. Початкової температури $\phi(\xi)$, 2. Функції $G(x - \xi, t) = \frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi t}} e^{-(x-\xi)^2/4\alpha^2 t}$, яка називається функцією Гріна або функцією джерела. Можна показати, що функція джерела $G(x - \xi, t)$ описує відгук системи на одиничний початковий тепловий імпульс.

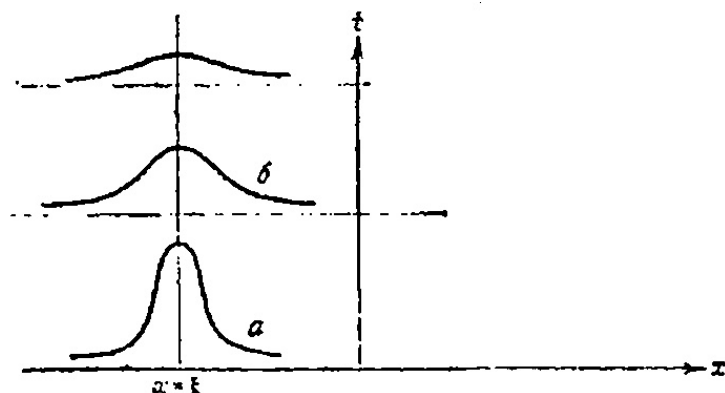


Рис. 12.2. Відгук $G(x, t)$ на тепловий імпульс у точці $x = \xi$: графік $G(x, t)$ схожий на графік нормального розподілу; зі збільшенням часу максимум зменшується, а крива розширюється. Іншими словами, функція $G(x - \xi, t)$ описує розподіл температури в стрижні в момент часу t , якщо в точці $x = \xi$ подіяв одиничний тепловий імпульс (див. рис. 12.2). Тепер формулі (12.9) можна дати таку інтерпретацію: початкову температуру $u(x, 0) = \phi(x)$ можна подати як неперервну сукупність точкових імпульсів величини $\phi(\xi)$ у точках $x = \xi$. Кожен точковий імпульс дає розподіл температури $\phi(\xi)G(x - \xi, t)$. Результируючий розподіл знаходиться підсумовуванням, тобто інтегруванням, температур від точкових джерел за формулою (12.9). Пізніше ми побачимо, що це один із проявів загального принципу суперпозиції.

ЗАУВАЖЕННЯ Головний недолік перетворення Фур'є полягає в тому, що його не можна застосовувати до всіх функцій. Наприклад, функції

$$f(x) = \text{const}, \quad f(x) = e^x, \quad f(x) = \sin x$$

не мають образу Фур'є, оскільки інтеграл

$$\mathcal{F}[f] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx$$

розбігається. Образ Фур'є мають лише ті функції, які досить швидко прямують до нуля при $|x| \rightarrow \infty$. Крім того, перетворення Фур'є за часом не можна безпосередньо застосовувати для розв'язання задач з початковими умовами, оскільки $0 < t < \infty$.

ЗАДАЧІ

1. Знайдіть образ Фур'є функції

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0. \end{cases}$$

використовуючи таблиці, наведені в додатку. 2. Безпосередньо переконайтеся, що пряме та обернене перетворення Фур'є є лінійними перетвореннями. 3. Використовуючи перетворення Фур'є, розв'яжіть задачу Коші

$$(\text{УЧП}) \quad u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty,$$

$$(\text{НУ}) \quad u(x, 0) = e^{-x^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

4. Перевірте справедливості співвідношень

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[u_x] &= i\xi \mathcal{F}[u], \\ \mathcal{F}[u_{xx}] &= -\xi^2 \mathcal{F}[u].\end{aligned}$$

Вказівка: скористайтесь інтегруванням частинами. 5. Перевірити, чи можна записати згортку двох функцій f і g у двох еквівалентних формах

$$(f * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) g(x - \xi) d\xi$$

або

$$(f * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - \xi) g(\xi) d\xi.$$

Лекція 13

МЕТА ЛЕКЦІЇ З ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПЛАСА МЕТА ЛЕКЦІЇ: Ввести перетворення Лапласа, ознайомити читача з формулою оберненого перетворення та показати, як ці інструменти застосовуються до диференціальних рівнянь.

Перетворення Лапласа має важливу перевагу над перетворенням Фур'є: завдяки згасаючому множнику e^{-st} воно застосовується до значно ширшого класу функцій. Крім того, перетворення Лапласа природно працює на півосі $0 \leq t < \infty$, що особливо зручно для задач з початковими умовами.

Властивості перетворення Лапласа

Властивість 1 (пряме й обернене перетворення) Перетворення Лапласа та формула його інверсії мають вигляд

$$\mathcal{L}[f] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad (\text{перетворення Лапласа}).$$

(13.2)

$$\mathcal{L}^{-1}[F] = f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} F(s) e^{st} ds \quad (\text{формула інверсії}).$$

Перетворення Лапласа має велику перевагу над перетворенням Фур'є: множник e^{-st} забезпечує збіжність для ширшого класу функцій. Більш точний опис цього класу дає наступна теорема.

Достатні умови існування перетворення Лапласа Нехай

1. для будь-якого додатного числа A функція $f(t)$ є кусково-неперервною на інтервалі $0 \leq t \leq A$;
2. існують такі константи M , a і T , що $|f(t)| \leq M e^{at}$ для всіх $t > T$. Тоді перетворення Лапласа

$$\mathcal{L}[f] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

існує для всіх $s > a$. Наведемо приклади деяких функцій та їхніх перетворень Лапласа. У визначенні перетворення Лапласа зазвичай вважають, що s — дійсна змінна. Однак часто корисно розширити це визначення на комплексні значення s , а обернене перетворення записати як

$$\mathcal{L}^{-1}[F] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\epsilon-i\infty}^{\epsilon+i\infty} F(s)e^{st} ds.$$

Використання цієї формули передбачає знайомство з технікою інтегрування вздовж контурів у комплексній площині та теорією лишків. Ми не будемо відволікатися на вивчення цих питань тут, і коли йдеться про перетворення Лапласа, використаємо таблицю, наведену в додатку.

Властивість 2 (Перетворення часткових похідних)

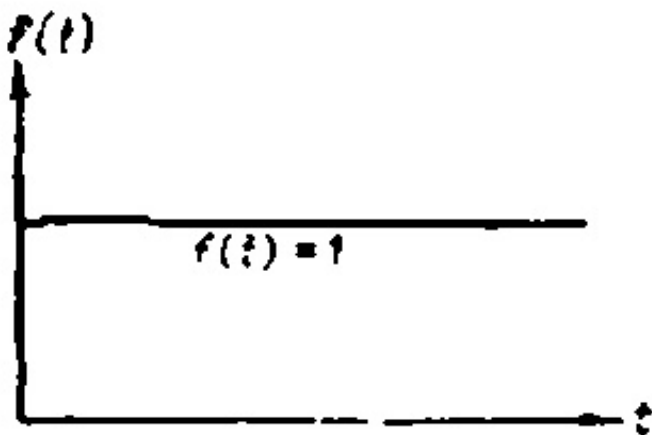
Нехай $u(x, t)$ — функція двох змінних, а

$$U(x, s) = \mathcal{L}[u(x, t)].$$

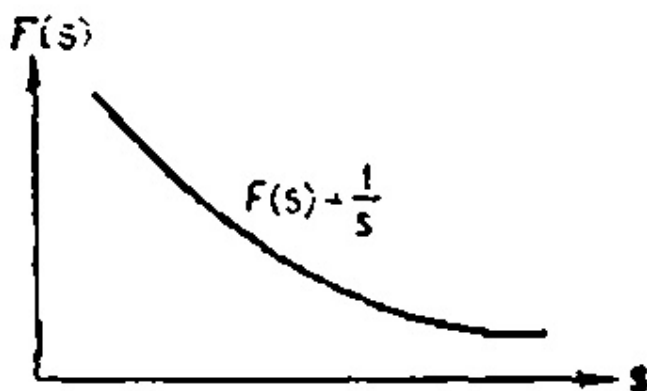
Оскільки перетворення Лапласа виконується за змінною t , маємо формули

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[u_t] &= \int_0^\infty u_t(x, t)e^{-st} dt = sU(x, s) - u(x, 0), \\ \mathcal{L}[u_{tt}] &= \int_0^\infty u_{tt}(x, t)e^{-st} dt = s^2U(x, s) - su(x, 0) - u_t(x, 0), \\ \mathcal{L}[u_x] &= \int_0^\infty u_x(x, t)e^{-st} dt = \frac{\partial U}{\partial x}(x, s), \\ \mathcal{L}[u_{xx}] &= \int_0^\infty u_{xx}(x, t)e^{-st} dt = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(x, s).\end{aligned}$$

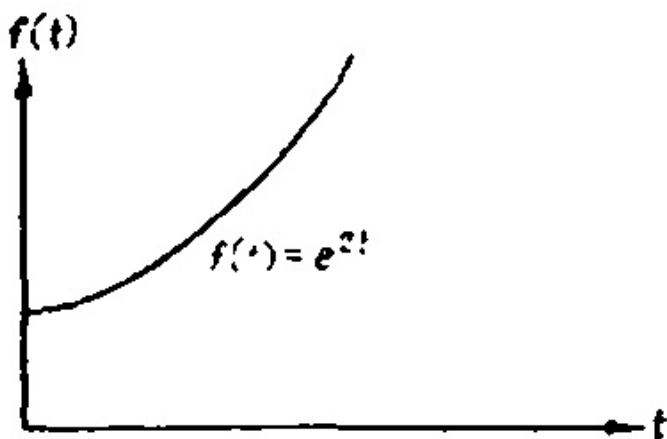
Нижче наведено кілька простих прикладів функцій та їхніх образів Лапласа. 1. $f(t) = 1, 0 < t < \infty$.



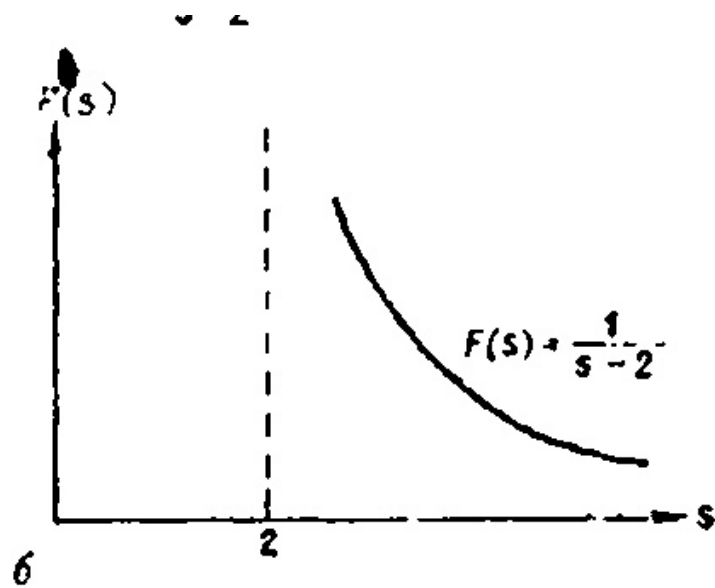
$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} dt = \frac{1}{s}.$$



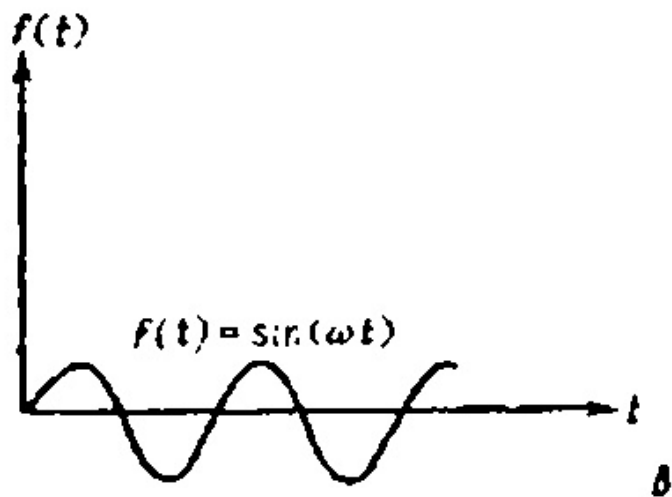
2. $f(t) = e^{2t}, 0 < t < \infty$.

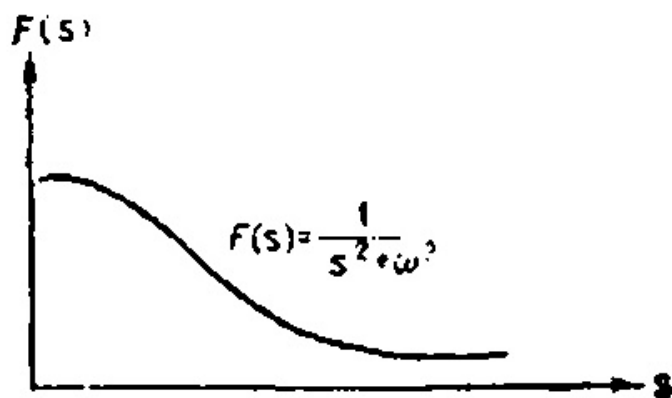


$$F(s) = \frac{1}{s-2}, \quad s > 2.$$



3. $f(t) = \sin(\omega t)$.





$$F(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$$

4. $f(t) = e^{t^2}$ не має перетворення Лапласа. Рис. 13.1. Графіки деяких функцій та їхніх зображень за Лапласом. Правила перетворення просторових похідних випливають із теореми про диференціювання інтеграла за параметром:

$$\frac{d}{dx} \int_a^b f(x, y) dy = \int_a^b \frac{df}{dx}(x, y) dy,$$

а формули для перетворення похідних u_t і u_{tt} можна отримати інтегруванням частинами.

Властивість 3 (теорема про згортку)

Згортка відіграє тут ту саму роль, що й у теорії перетворення Фур'є, але вводиться дещо інакше.

Означення скінченної згортки

Скінченна згортка двох функцій f і g визначається формулами

$$(f * g)(t)$$

$$= \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau = \int_0^t f(t - \tau)g(\tau) d\tau.$$

(Можна довести, що ці інтеграли рівні). Тут інтегрування здійснюється вздовж скінченного інтервалу від 0 до t , а не вздовж нескінченної $(-\infty, +\infty)$, як це було раніше з визначенням нескінченної згортки. Ось приклад скінченної згортки двох функцій. Нехай

$$f(t) = t, \quad g(t) = t.$$

тоді

$$(f * g)(t) = \int_0^t \tau(t - \tau) d\tau = \frac{t^3}{6}.$$

Як і у випадку нескінченної згортки, її найважливіша властивість визначається формулою (13.4)

$$\mathcal{L}[f * g] = \mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g].$$

або еквівалентна формула (13.5)

$$\mathcal{L}^{-1}(\mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g]) = f * g.$$

Ці формули дозволяють застосовувати перетворення Лапласа у випадках, коли образ можна подати як добуток $\mathcal{L}[f]$ і $\mathcal{L}[g]$. Функції F і G легко знайти. Після знаходження функцій f і g можна знайти їхню згортку. Наприклад,

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right) = 1 - \cos t.$$

Тут використано пари

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right) = 1, \quad \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 + 1}\right) = \sin t.$$

Тепер ми готові до важливого змішаного виклику.

Теплопровідність у напівнескінченному середовищі Розглянемо глибокий резервуар з рідиною, і нехай бічна поверхня резервуара буде теплоізованою. Нехай u_0 буде початковою температурою рідини, а температура повітря над рідиною —